

Chapitre 3

Proportion et variance

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique inférentielle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La proportion comme moyenne de Bernoulli

Un contrôle qualité vise à estimer la proportion p de pièces défectueuses produites par une chaîne de fabrication. On considère que $p = 0,30$ (valeur admise pour cet exercice) et on prélève un échantillon aléatoire de $n = 80$ pièces.

- (a) Calculer $\sigma(F) = \sqrt{p(1-p)/n}$, l'écart-type de la proportion d'échantillon F .
- (b) Vérifier les deux conditions de validité $np \geq 5$ et $n(1-p) \geq 5$ pour cet échantillon.
- (c) En admettant l'approximation normale, calculer $P(F \geq 0,35)$.

Exercice 2 — L'énigme du diviseur $n - 1$

On mesure l'épaisseur (en mm) de $n = 6$ pièces prélevées sur une même chaîne de production : 50,2 ; 50,5 ; 49,8 ; 50,1 ; 50,3 ; 49,9.

- (a) Calculer la moyenne d'échantillon $\bar{x}$.
- (b) Calculer la variance « biaisée » $s_n^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$ (division par n).
- (c) Calculer la variance corrigée $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$ (division par $n-1$). Vérifier que $s^2 = s_n^2 \times \frac{n}{n-1}$, et expliquer en une phrase, à l'aide de la notion de degré de liberté, pourquoi s_n^2 sous-estime systématiquement σ^2 .

Exercice 3 — Statistique du khi-deux et degrés de liberté

On admet que, pour une population normale, $(n-1)s^2/\sigma^2$ suit une loi χ_{n-1}^2 . On dispose d'un échantillon de taille $n = 15$ pour lequel $s^2 = 42$, et on suppose (à titre d'hypothèse à évaluer) que $\sigma^2 = 30$.

- (a) Calculer la valeur prise par la statistique $(n-1)s^2/\sigma^2$ sur cet échantillon.
- (b) Rappeler l'espérance théorique d'une loi χ_k^2 de k degrés de liberté, et calculer cette valeur pour $k = n - 1$.
- (c) Comparer la valeur observée en (a) à l'espérance théorique de (b). Cet écart paraît-il, à ce stade intuitif du cours, de nature à remettre en cause l'hypothèse $\sigma^2 = 30$?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 3)

Exercice 4 — Proportion et variance dans le fil rouge

On reprend le fil rouge : population de $N = 500$ salariés, $\sigma = 2\,598,10$ dh (écart-type de la population, calculé par division par N) ; échantillon systématique de $n = 50$ salariés, d'écart-type corrigé $s = 2\,250,98$ dh (calculé par division par $n-1$). On sait par ailleurs que, dans cette population, la proportion de salariés titulaires d'un diplôme de niveau Bac+5 est $p = 0,214$.

- (a) Pour un échantillon de taille $n = 50$, calculer $\sigma(F) = \sqrt{p(1-p)/n}$ pour la proportion de diplômés Bac+5, et vérifier les conditions $np \geq 5$ et $n(1-p) \geq 5$.
- (b) En admettant l'approximation normale, calculer la probabilité que la proportion d'échantillon F s'écarte de p de plus de 0,10 en valeur absolue, c'est-à-dire $P(|F - p| > 0,10)$.
- (c) Calculer la statistique $(n-1)s^2/\sigma^2$ à partir des valeurs $s = 2\,250,98$ dh et $\sigma = 2\,598,10$ dh de l'échantillon fil rouge. Cette valeur est-elle proche de l'espérance théorique $n - 1 = 49$ d'une loi χ_{49}^2 ? Que peut-on en dire, à ce stade intuitif, sur la compatibilité de s^2 avec σ^2 ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Pourquoi les instituts de sondage annoncent-ils toujours la même marge d'erreur ?

Un institut de sondage réalise des enquêtes électorales sur des échantillons de taille $n = 1\,000$, quel que soit le candidat ou le parti étudié, et communique systématiquement une marge d'erreur « de ± 3 points », indépendamment du résultat obtenu.

- (a) Montrer que $p(1 - p)$ est maximal pour $p = 0,5$, et calculer $\sigma(F)$ dans ce cas pour $n = 1\,000$.
- (b) En déduire que $\sigma(F) \leq 0,5/\sqrt{n}$ quel que soit p , et calculer cette borne pour $n = 1\,000$.
- (c) Expliquer pourquoi cette borne justifie qu'un institut de sondage communique une marge d'erreur unique, valable pour tous les candidats, sans connaître à l'avance le résultat de l'élection.

Exercice 6 — Degrés de liberté et contrôle statistique de la qualité

Un service de contrôle qualité teste régulièrement des échantillons de $n = 10$ pièces pour surveiller la variance d'un procédé de fabrication, en calculant à chaque fois $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$.

- (a) Un technicien propose de diviser systématiquement par $n = 10$ plutôt que par $n - 1 = 9$ pour « simplifier les calculs ». Quel est l'effet de ce choix sur l'estimation de la variance du procédé, en moyenne sur de nombreux échantillons ?
- (b) Pourquoi perd-on exactement **un** degré de liberté dans ce calcul, et pas deux ou trois ? Relier la réponse au fait que $\sum (x_i - \bar{x}) = 0$ par construction.
- (c) Le cours indique que ce principe (« perdre un degré de liberté par paramètre estimé à partir des données ») se généralisera plus loin, notamment en régression avec un diviseur $n - 2$. Formuler, en une phrase, l'intuition qui permet d'anticiper ce résultat sans le démontrer.